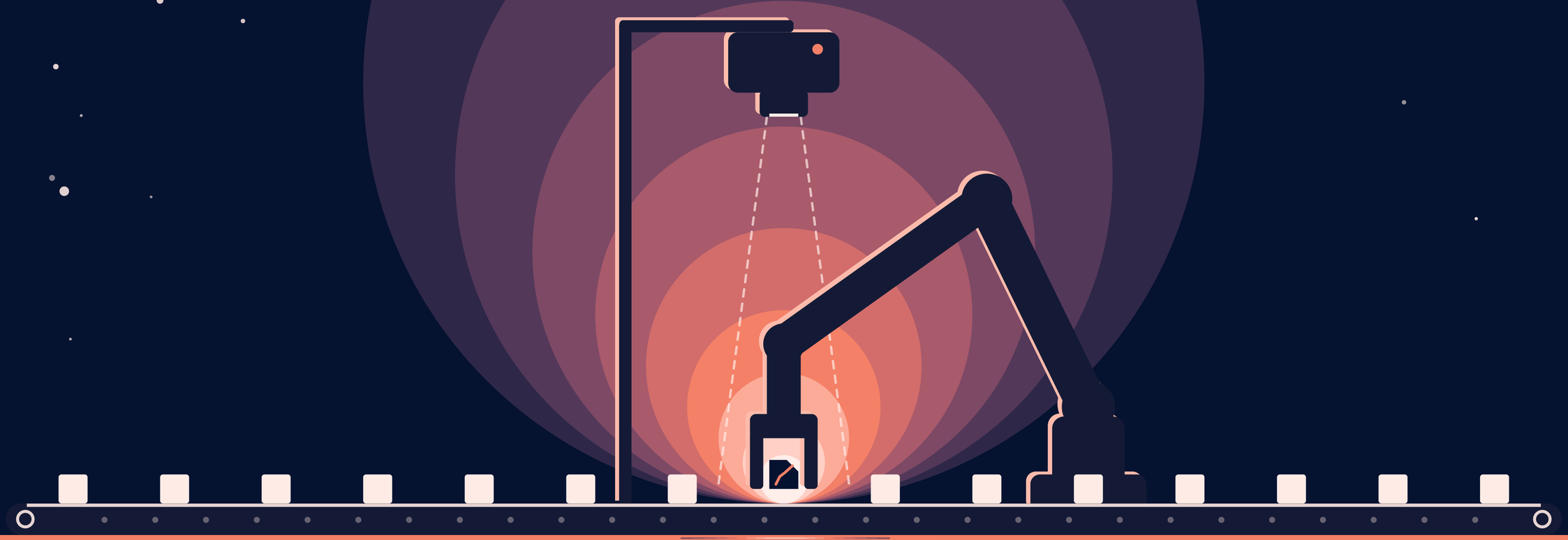
대림대학교
스마트소프트웨어학과

2026 캡스톤 디자인
이강현 전범수 황재준



불량을 찾는 눈,
골라내는 손

카메라가 양품과 불량을 가리고, 로봇팔이 불량품만 골라 옮깁니다.

작동 과정

❶ 이송 → **❷ 판정** → **❸ 분류**

컨베이어가 부품을 검사 자리로 옮깁니다 — 카메라 영상으로 양품과 불량을 가립니다 — 로봇팔이 불량품을 집어 따로 옮깁니다

웹 HMI 주요 기능

시작 · 정지	원점	옮길 부품	카메라	생산 통계	장치 연결	로그 · 알림	밖에서 접속
키 하나로 켜고 끄기	잡기 · 복귀 수동에서 저장	양품 · 불량품 중에서 고르기	탑뷰 · 그리퍼 바꿔 보기	검사 · 양품 · 불량 불량률	서버 · 로봇팔 카메라 · 컨베이어	고장 · 경고를 이유와 함께	웹 주소로 열기 Cloudflare 경유

시스템 구성

웹 HMI (React · 조작 화면) ⟷ 웹소켓 · XML ⟷ **서버** (.NET · 공정 제어) ⟷ **컨베이어** (부품 이송) | **카메라 2대** (탑뷰 · 그리퍼) | **로봇팔** (SO-ARM101) | **리더암** (수동 조작)